

출처·AI 활용 신고서

팀명 철철철 · 작품명 실시간 축제 민원 관제 AI Agent · 저장소 <https://github.com/INJE-NULPOINT/festival-complaint-agent> (공개 저장소)

운영규정(출처·AI 활용 신고)과 서류평가 체크리스트 12 번에 따라 주요 AI 도구, 공개 코드, 모델, 데이터, 외부 API, 기존자산의 출처와 신규개발분을 적는다. 오픈소스 버전은 2026-10-01 설치본 기준이다.

1. AI 도구 활용

구분	도구	용도	활용 범위
개발 보조	Claude Code (Anthropic)	코드·문서 작성 보조(디버깅·테스트·자료 조사 포함)	아래 1-1 표로 'AI 가 만든 부분'과 '팀이 정한 부분'을 나눠 적음
에이전트 모델 (제출·시연)	Claude Opus 5.5 (claude-opus-5-5), Claude Code CLI(Claude -p, LLM_BACKEND=claude_code) 경우	에이전트 5 종의 판단(주기 계획, 민원 분류, 인용 선별, 우선순위 조정, 브리핑·조치요청서 문장)	점수·등급·순위 계산에는 쓰지 않음(결정적 함수). API 키 없이 제출·시연
Claude API 직접 호출	Anthropic API (LLM_BACKEND=anthropic)	같은 판단을 API 로 호출하는 경로	코드에 있으나 이번 제출에서는 쓰지 않음
그 외 AI 도구	없음		

1-1. AI 도구가 만든 부분과 팀이 정한 부분

A. AI 도구(Claude Code)가 만든 부분

영역	만든 것	사람 검토 방식
서버 코드	에이전트 5 종·도구·작업 큐·심각도 함수·DB 계층·웹 API (TypeScript)	기능은 사람이 지시하고, 화면을 직접 써 보고 테스트 결과를 확인함
웹 화면 코드	방문객 접수·관제·조치·QR 만들기·AI 동작 보기 화면 (Vite + TypeScript, CSS)	기능은 사람이 지시하고, 화면을 직접 써 보고 테스트 결과를 확인함
테스트	단위 테스트·대표 Test Case 5 종·화면 점검 스크립트·공격(인젝션) 점검	기능은 사람이 지시하고, 화면을 직접 써 보고 테스트 결과를 확인함
문서 작성 보조	README·사용설명서·개발완료보고서·기술설명서·발표자료·이 신고서의 문장	사람이 읽고 고칠 곳을 지시함
자료 조사 보조	법령·공공 자료 검색과 요약(4-1 참고 문헌). 원문 대조 여부는 오른쪽 칸	원문 PDF 를 사람이 받아 대조함
개발용 데이터	개발용 합성 시드(seed/dev_sample.csv)·시연용 합성 시나리오	합성임을 모든 문서·화면에 표시

B. 팀이 정한 부분 — 강은진·김동우 2 인이 공동으로 설계·개발·시험했다.

영역	결정 내용 (문서에 남은 것)	팀이 정했는가 · 누가
문제 정의	축제 민원을 건수가 아니라 심각도로 판단한다. 사용자는 축제 운영 주무관	팀 공동

		(강은진·김동우)
대상·범위	대상 축제 진주남강유등축제, 대회 Level 3 MVP 범위	팀 공동 (강은진·김동우)
판단 기준	안전 민원 우선. 혼잡은 밀림·압사·위험 신호가 있을 때만 안전. 고위험 조치(대피·통제·재난문자)는 AI 가 제안만 하고 운영자가 판단	팀 공동 (강은진·김동우)
규칙 결정	심각도 규칙 S-01~S-06-B-01~B-04 의 가중치·문턱값(설계값), 자연 판정 기준(20 회 이상 측정에서 중앙값·p90 모두 10 초 이하, 최댓값은 기록만)	팀 공동 (강은진·김동우)
데이터 결정	실제 리뷰는 수집하지 않고 개발용 합성 시드를 쓴다	팀 공동 (강은진·김동우)
기술 결정	웹(Vite + TypeScript) + Supabase, 서버 TypeScript, 에이전트 루프 직접 구현	팀 공동 (강은진·김동우)
디자인 지시	화면 방향(관제 화면에서 점수 숨김, 색 유지)	팀 공동 (강은진·김동우)
안전·윤리	이름·연락처 미수집, 저장 전 마스킹, 접수 원문 즉시 삭제	팀 공동 (강은진·김동우)
제출물	문서의 최종 문장·수치 확정, 발표·시연 구성	팀 공동 (강은진·김동우)

2. 오픈소스

이름	버전	라이선스	용도
@anthropic-ai/sdk	0.60.0	MIT	Claude API 직접 호출 경로 (서버, 이번 제출에서는 쓰지 않음)
docx	9.8.1	MIT	조치요청서 DOCX 생성 (서버)
pg	8.23.1	MIT	워커의 Supabase Postgres 연결 (운영 구성)
dotenv	16.6.1	BSD-2-Clause	환경변수 로드 (서버)
Node.js	24 (개발 v24.16.0)	MIT	서버 실행 환경 (TypeScript 타입 제거 실행, 내장 node:sqlite-node:test)
qrcode	1.5.4	MIT	관리자 화면 'QR 만들기'의 접수 QR 생성 (웹)
jsqr	1.4.0	Apache-2.0	화면 점검에서 만든 QR 읽어 보기 (개발 의존성)
@supabase/supabase-js	^2.45.0	MIT	웹 화면 실시간 데이터
TypeScript	웹 ^5.5.0 · 서버 ~5.9.3	Apache-2.0	타입 검사 (개발 의존성) — 서버 .ts 는 Node 24 가 직접 실행
Vite	^5.4.0	MIT	웹 빌드 (개발 의존성)

3. 외부 API·서비스

이름	제공처	용도	비고
Claude Code CLI	Anthropic	에이전트 추론 (제출·시연 경로)	원가 참고값: 분류 1 건 \$0.01328 (CLI 경유 참고값)
한국관광공사 TourAPI 4.0	한국관광공사	축제 기본정보 조회	이번 제출에서 쓰지 않음 (키 미발급). 연동 코드만 있고 축제 정보는 수기 입력

	공공데이터포털		
Supabase	Supabase Inc.	DB(Postgres)·실시간 구독·파일 저장(조치요청서 DOCX)	요금제 무료(Free). 시험은 SQLite 로 함

4. 데이터

데이터	출처	건 수	비고
리플레이 시드	개발용 합성 데이터(seed/dev_sample.csv, 실제 인물·실제 리뷰 아님)	160건	실제 리뷰는 수집하지 않음(팀 결정). 신청서의 "공개 리뷰 직접 수집·정제 200 건"에서 합성 160 건으로 바꿈. 수집 데이터로 신고하지 않음
축제·구역 정보	수기 작성 (server/core/config.ts)		TourAPI 미사용
이태원 참사 112 신고 녹취	경찰청 2022-11-01 언론 공개분. tbs·문화일보·민중의소리·프레시안 보도에서 시각·장소·발언 일부를 옮김	11건	시간순 재현 시험에만 사용. 신고자 신원 정보 없음
QR 접수 민원	서비스 이용자 직접 입력		마스킹 후 저장, 접수함 원문은 처리 직후 삭제

4-1. 심각도·안전 판단의 참고 문헌 (코드·데이터로 쓰지 않음, 규칙 설계의 근거로만 인용)

보고서·발표에 인용한 것만 적습니다. 전체 목록(26 건)은 이 문서 끝 '부록: 심각도 근거 자료 전체'에 있습니다.

- '원문을 못 연 것'으로 분류한 자료(문체부 공연 관객 안전 체크리스트, 감사원 이태원 감사보고서, 권익위 축제 민원 통계, 진주시 안전관리계획)는 인용하지 않았습니다.

자료	발행	쓴 곳	주소
「재난 및 안전관리 기본법」 제 3 조 제 1 호 나목, 제 66 조의 11 제 5 항	법률	위험 신호가 있는 혼잡=안전(S-02), 경찰·소방 협조 요청	https://www.law.go.kr/법령/재난및안전관리기본법
「재난 및 안전관리 기본법 시행령」 제 73 조의 9	대통령령	유등축제가 안전관리계획 대상	https://www.law.go.kr/법령/재난및안전관리기본법시행령
「다중운집인파사고 안전관리 가이드라인」 (2024.9)	행정안전부	인파 위험 3 단계와 단계별 조치(S-03-S-04, 고위험 조치)	https://www.mois.go.kr/frt/bbs/type001/commonSelectBoardArticle.do?bbsId=BBSMSTR_000000000015&nttId=121405
「지역축제장 안전관리 매뉴얼(2024)」 p.82 · p.137·154~155	행정안전부	인파관리지원시스템 단계(급증 2 배와의 대응), 부서 편성 예시	https://www.mois.go.kr/frt/bbs/type001/commonSelectBoardArticle.do?bbsId=BBSMSTR_000000000015&nttId=113047
「29 일부터 인파관리지원시스템 본격 운영」 (2023.12.27)	행정안전부(정책브리핑)	지자체가 임계치를 현장에 맞게 설정 → 우리 값도 설계값	https://www.korea.kr/news/policyNewsView.do?newsId=148924176

「민원 처리에 관한 법률 시행령」 제 19 조	대통령령	'즉시' 민원 3 근무시간 → S-06 30 분(설계값)	https://www.law.go.kr/법령/민원처리에관한법률시행령
「재난문자방송 기준 및 운영규정」 제 9 조 (행안부 예규 제 361 호, 2026.2.4)	행정안전부	재난문자는 현장 판단에 따라 정해진 기관이 발송 → AI 는 제안만	https://www.law.go.kr/행정규칙/재난문자방송기준및운영규정

5. 기존 자산

항목	내용
대회 이전에 만든 코드·자료	자체 기존 코드 없음. 외부 기존자산: 오픈소스(2 절), AI 모델 Claude(Anthropic), 공개자료(행정안전부 지역축제장 안전관리 매뉴얼·다중운집인파사고 안전관리 가이드라인, 이태원 112 공개 녹취)
대회 기간 신규 개발	대회 기간(2026-09-29~10-06)에 새로 만든 산출물. 팀이 설계·지시·검토하고 Claude Code 로 작성 보조를 받았다. 1) 에이전트 5 종과 실행 루프·작업 큐(프레임워크 없이 직접 구현), 실시간/배후 2 경로 구조 2) 결정적 심각도 함수(규칙 6 종·경계 규칙 4 종, 계산식 노출) 3) 계획(주기마다 돌릴 단계·창 결정)과 기억(비슷한 과거 사례) 4) 관제 조치 카드와 AI 문구 검사, 확인 필요 처리 5) 개인정보 마스킹·프롬프트 인젝션 탐지 6) 부서 매핑과 조치요청서 DOCX 생성 7) 리플레이 엔진, 개발용 합성 시드, 시연용 합성 시나리오 8) 평가·측정 도구(정확도·지연·원가 측정) 9) 웹 앱(접수·관제·조치·QR 만들기·AI 동작 보기), Supabase 연동

부록: 심각도 근거 자료 전체

- 행정안전부「다중운집인파사고 안전관리 가이드라인」(2024.9): 인파 위험 3 단계와 단계별 조치. 행안부 게시
https://www.mois.go.kr/frt/bbs/type001/commonSelectBoardArticle.do?bbsId=BBSMSTR_000000000015&nttlId=121405
- 행정안전부「지역축제장 안전관리 매뉴얼(2024)」(2024.10, 재난안전법 제 66 조의 11): 위험 유형·조치·사고 대응 (원문 p.52~57 사고 대응, p.70~83 인파, p.89~101 장소·수상, p.123~126 야간·기타를 대조함)
https://www.mois.go.kr/frt/bbs/type001/commonSelectBoardArticle.do?bbsId=BBSMSTR_000000000015&nttlId=113047
- 소방청「다중 밀집 지역 인파사고 예방법」(2024.12): 군중 쓸림·압착 징후 (혼잡 정의)
<https://www.korea.kr/news/policyNewsView.do?newsId=148938050>
- 진주남강유등축제 공식 누리집: 일정·행사배치도 https://yudeung.com/sub2_3
- 「지역축제장 안전관리 매뉴얼(2024)」 부록 4 안전관리 체크리스트 (p.144~149): 전기·가스·시설·소방·진행 중 점검 항목

6. 「재난 및 안전관리 기본법 시행령」 제 73 조의 9: 안전관리계획 수립 대상 (매뉴얼 p.12 수록 원문으로 확인)
7. 진주남강유등축제 공식 누리집 프로그램 안내: 부교(사랑다리 건너기)
<https://yudeung.com/program/festival>
8. 「재난 및 안전관리 기본법」 제 3 조 제 1 호 나목: 다중운집인파사고를 사회재난에 포함 (인파 가이드라인 p.1 인용으로 확인)
9. 「재난문자방송 기준 및 운영규정」 별표 1 재난문자방송 발송기준(제 12 조 관련): 사회재난 발송 대상
<https://www.law.go.kr/LSW/admRulLsInfoP.do?admRulSeq=2100000232288>
10. 「민원 처리에 관한 법률 시행령」 제 19 조(처리기간의 계산), 제 16 조 (S-06)
<https://www.law.go.kr/법령/민원처리에관한법률시행령>
11. 「재난 및 안전관리 기본법」 제 66 조의 11 제 5 항·제 6 항 (2023.12.26 개정)
<https://www.law.go.kr/법령/재난및안전관리기본법>
12. 「재난 및 안전관리 기본법 시행령」 제 73 조의 9 제 2 항
<https://www.law.go.kr/법령/재난및안전관리기본법시행령>
13. 「재난문자방송 기준 및 운영규정」 제 9 조 (행안부 예규 제 361 호, 2026.2.4)
<https://www.law.go.kr/행정규칙/재난문자방송기준및운영규정>
14. 식품위생법 시행규칙 별표 17 제 7 호 아목 <https://www.law.go.kr/법령/식품위생법시행규칙>
15. 공중화장실 등에 관한 법률 제 2 조·제 10 조 <https://www.law.go.kr/법령/공중화장실등에관한법률>
16. 진주시 옥외행사의 안전관리에 관한 조례 (2022.12.19)
<https://www.law.go.kr/LSW/ordinInfoP.do?ordinSeq=1758879>
17. 진주시 축제 지원 조례 (2023.5.15): 제 2 조에 진주남강유등축제 명시, 제 5 조 셔틀버스
<https://www.law.go.kr/LSW/ordinInfoP.do?ordinSeq=1809343>
18. 진주시 공중화장실 등 설치 및 관리에 관한 조례 제 16 조 (2024.11.11)
<https://www.law.go.kr/LSW/ordinInfoP.do?ordinSeq=1984247>
19. 행안부 보도자료 「바가지요금 없는 지역축제 위해 지역 책임관 지정해 현장점검」 (2024.3.6)
https://www.mois.go.kr/frt/bbs/type010/commonSelectBoardArticle.do?bbsId=BBSMSTR_000000000008&nttlId=107570
20. 국무조정실 「인파사고 재발방지대책」 (2023.3.28, 제 105 차 중앙안전관리위원회)
<https://www.opm.go.kr/opm/news/press-release.do?mode=download&articleNo=153033&attachNo=132874>
21. 행안부 「29 일부터 인파관리지원시스템 본격 운영」 (2023.12.27)
<https://www.korea.kr/news/policyNewsView.do?newsId=148924176>
22. 행안부 「인파사고 재난 위기 유형에 대규모 공연 등 감시목록 추가」 (2023.4.24)
<https://www.korea.kr/news/policyNewsView.do?newsId=148914171>

23. 행안부 「가을철 인파사고 위험요소 사전 제거」 (2025.9.10)

<https://www.korea.kr/news/policyNewsView.do?newsId=148949008>

24. 행안부 등 「BTS 컴백공연 안전 총력」 합동점검 (2026.3.20)

<https://www.korea.kr/news/policyNewsView.do?newsId=148961193>

25. 행안부 다중운집인파 안전관리 업무안내

<https://www.mois.go.kr/frt/sub/a06/b13/crowdSafety/screen.do>

26. 진주환경운동연합·진주공익감시단 2025 유등축제 모니터링 보도 (2025.10.23) (실제 민원 예시)

<https://v.daum.net/v/20251023102823029>

- 찾았지만 원문을 못 연 것: 문체부 「공연 관객 안전관리 체크리스트」, 감사원 이태원 감사보고서 원문, 권익위 축제 민원 통계, 진주시 안전관리계획 원문